UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

SERIE 7

SOLUCIONES

CBC QUÍMICA
Cátedra Bruno – Di Risio

SOLUCIONES

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Se denomina solvente al componente que está en mayor cantidad y solutos a los componentes minoritarios.

- **Una solución puede ser gaseosa (ej. aire), sólida (ej. una aleación) o líquida (ej. agua de mar)**

En esta serie nos dedicaremos a las soluciones acuosas, en las cuales el solvente es agua y los solutos pueden ser líquidos (ej. etanol en agua) o sólidos (ej. cloruro de sodio en agua)

¿De qué depende el PROCESO DE DISOLUCIÓN?

- La **cantidad** y **naturaleza** del soluto y el solvente.
- La **temperatura.**
- La **presión** (en caso de que el soluto sea un gas).

Las principales sustancias solubles en agua son iónicas (ej. cloruro de sodio) o sustancias constituidas por moléculas polares (ej. etanol)

Las interacciones entre el solvente y el soluto juegan un papel importante en la formación de la solución o proceso de dilución.

¿De qué depende el PROCESO DE DISOLUCIÓN?

¿Qué ocurre si el **soluto es una sustancia iónica** y el **solvente es agua**?

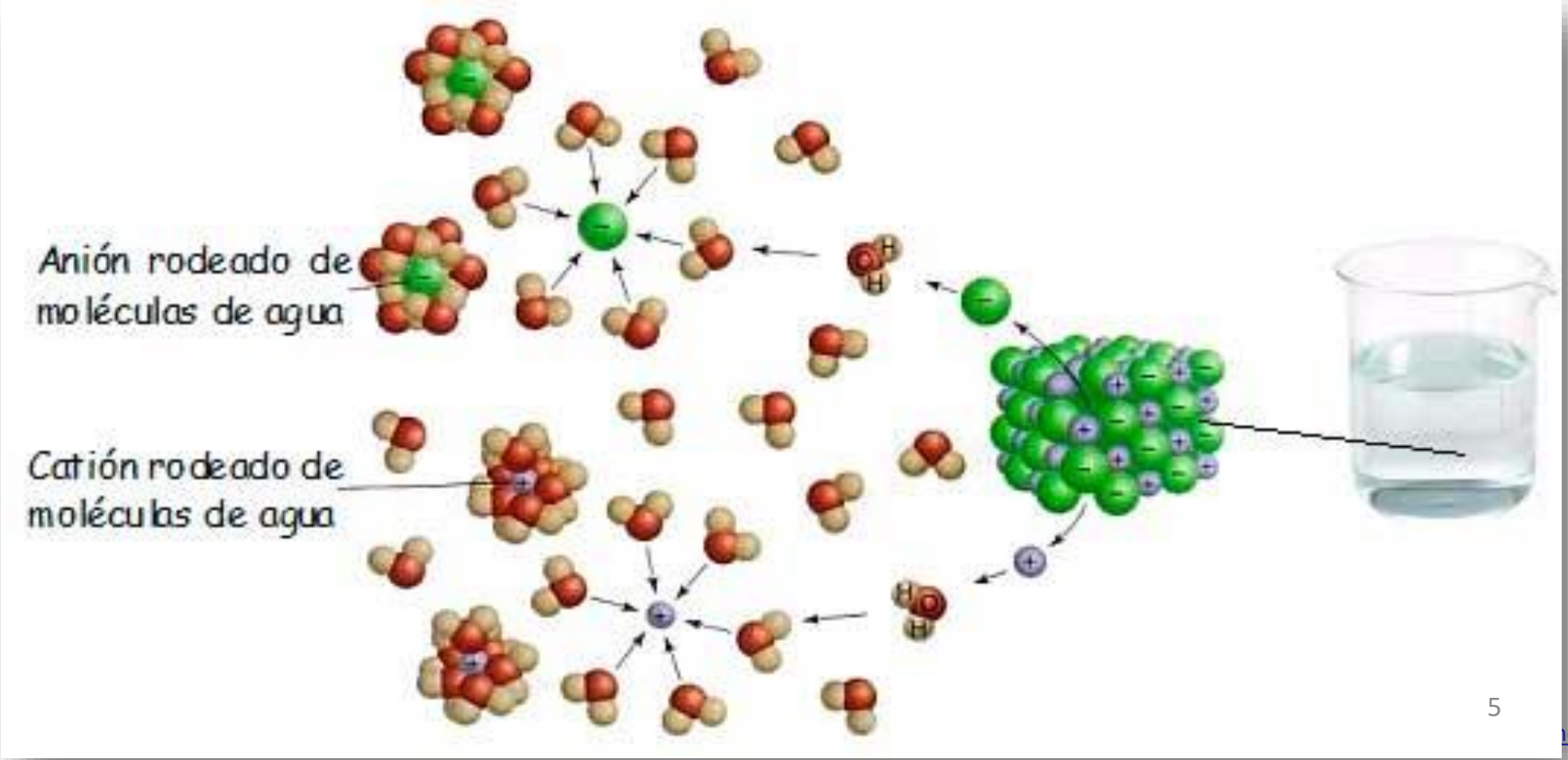
El proceso de disolución de las sustancias iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio (NaCl), implica la ruptura de retículos cristalinos para separar los iones constitutivos.

Cuando el NaCl se disuelve en agua, las moléculas de agua polares rodean a los cationes sodio (Na^+) y a los aniones cloruro (Cl^-). Existen fuerzas de atracción electrostáticas ion-dipolo entre los iones y las moléculas de agua.

¿De qué depende el PROCESO DE DISOLUCIÓN?

¿Qué ocurre si el **soluto es una sustancia iónica** y el **solvente es agua**?

Interacción ION-DIPOLO



¿De qué depende el PROCESO DE DISOLUCIÓN?

¿Qué ocurre si el **soluto es una sustancia molecular** y el **solvente es agua**?

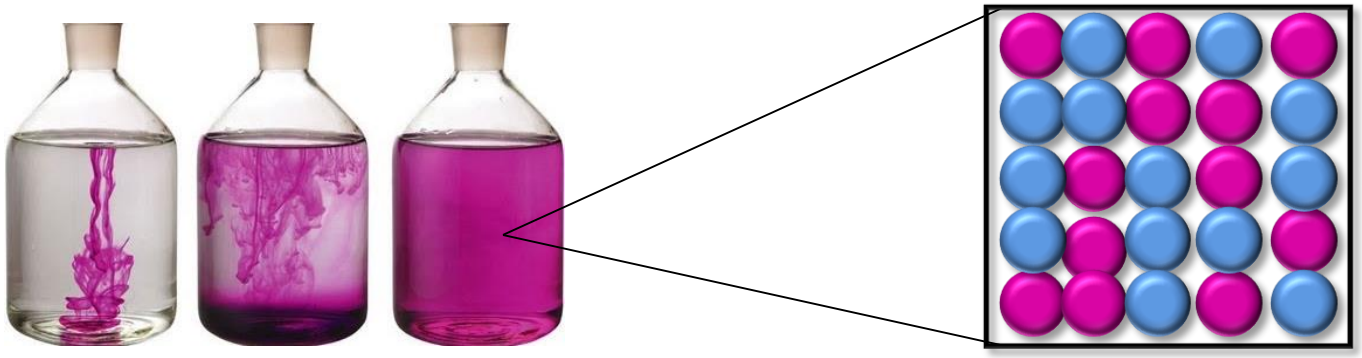
Las fuerzas intermoleculares juegan un papel muy importante en el proceso de disolución de las sustancias moleculares

Se deben tener en cuenta tres tipos de interacciones: soluto-soluto, solvente-solvente y soluto-solvente.

Un soluto se disuelve en un solvente cuando las fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y las del solvente (soluto-solvente), son similares o más intensas que las que actúan entre las moléculas de soluto (soluto-soluto)

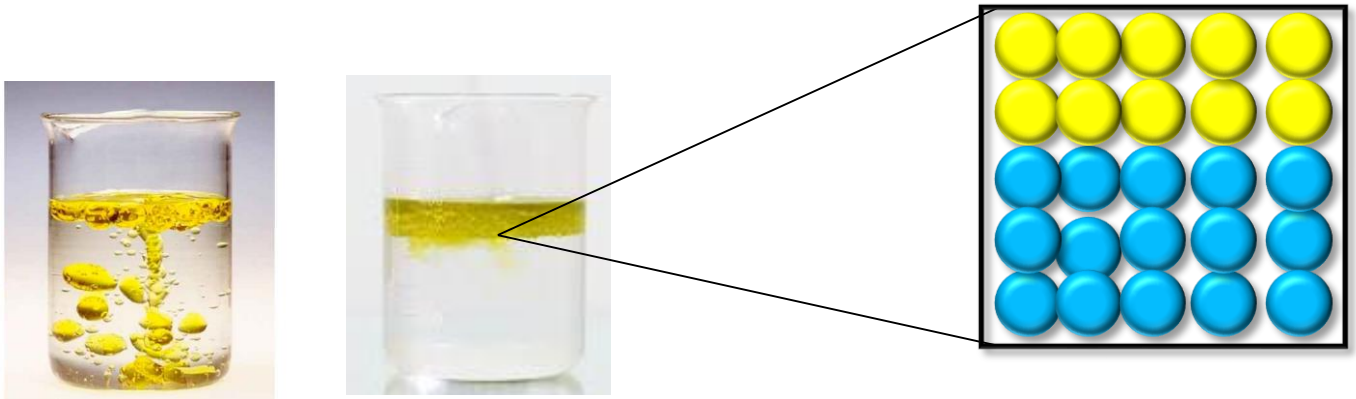
¿Qué ocurre si el soluto es una sustancia molecular y el solvente es agua?

1) Proceso de disolución de una sustancia polar en agua



Molécula de soluto polar soluble: Interacciones de tipo Dipolo-dipolo y Puente de hidrógeno

2) Mezcla de una sustancia no polar con agua



Molécula de soluto no polar insoluble

En general las sustancias polares se disuelven en solventes polares y las sustancias no polares en solventes no polares

Para describir una solución solemos emplear expresiones del tipo…

… «el jugo tiene 250 ml de concentrado en 500 ml de agua»…

… «el rango normal de colesterol en sangre es 130 a 240 mg por 100 ml»…

… «poner dos cucharadas de sal cada litro de agua»…

Estas expresiones son distintas formas de expresar la concentración de la solución

La concentración de la solución es la relación entre la cantidad de soluto y la del solvente ó de la cantidad de soluto y de la solución.

CONCENTRACIÓN DE UNA SOLUCIÓN

Formas de expresar la concentración:

A) Relación soluto/solución:

1) **% m/m:** g de soluto en 100 g de solución

2) **% m/v:** g de soluto en 100 ml de solución

3) **%v/v:** ml de soluto en 100 ml de solución

4) **Molaridad (M):** moles de soluto en 1 litro de solución

5) **ppm:** una parte de soluto en un millón de partes de solución

B) Relación soluto/solvente:

6) **molalidad (m):** moles de soluto en 1 kg de solvente

Analicemos algunas situaciones…

- Una solución 5,00% m/m de sacarosa es una solución en la que hay :

$$\frac{5{,}00\,g_{st}}{100\,g_{sc}} \text{ o bien } 5{,}00\,g_{st} \xrightarrow{disueltos\ en} 100\ g\ sc$$

- Una solución 15,0 %m/v de sal es una solución en la que hay:

$$\frac{15{,}0\,g_{st}}{100\,cm^3{}_{sc}} \text{ o bien } 15{,}0\ g_{st} \xrightarrow{disueltos\ en} 100\ cm^3{}_{sc}$$

- Una solución 10,0%v/v de etanol es una solución en la que hay:

$$\frac{10{,}0\,cm^3{}_{st}}{100\ cm^3{}_{sc}} \text{ o bien } 10{,}0\ cm^3{}_{st} \xrightarrow{disueltos\ en} 100\ cm^3{}_{sc}$$

- Una solución 4,00M (molar) es una solución en la que hay :

$$\frac{4{,}00\,mol_{st}}{1000\,cm^3{}_{sc}} \text{ o bien } 4{,}00\ mol_{st} \xrightarrow{disueltos\ en} 1{,}00\,dm^3{}_{sc}$$

- Una solución 8,00 m (molal) es una solución en la que hay :

$$\frac{8{,}00\ mol_{st}}{1000\ g_{sv}} \text{ o bien } 8{,}00\ mol_{st} \xrightarrow{disueltos\ en} 1000\ g_{sv}$$

Distintas formas de expresar la concentración de una solución

Ejemplo

- Disponemos de una solución de sacarosa (azúcar) en agua, la cual contiene 10,0 g de soluto en 50,0 g de solvente

Datos:(*sacarosa: M*=342g/mol), densidad de la solución: ρ_{sc} : 1,15g/cm^3

- Expresa la concentración de la solución en :

1) g st/ 100 g sv ; 2) %m/m ; 3) molalidad ; 4) % m/V ; 5) molaridad

Resolución: Identificamos las «partes» que constituyen la solución: soluto : **sacarosa** ; solvente: **agua** ; solución : **disolución de sacarosa en agua**

1. $$\frac{10{,}0 g_{st}}{50{,}0 g_{sv}} = \frac{X\ g_{st}}{100\ g_{sv}}$$

o bien : 50 g sv $\xrightarrow{disuelven\ a}$ 10,0 g st

100 g sv $\xrightarrow{disolverán}$ « X» g st

en numerador y denominador tenemos la misma sustancia en las mismas unidades, decimos que es una proporción:

$$X = \frac{10{,}0 g_{st}\, 100\ g_{sv}}{50{,}0\ g_{sv}} = 20{,}0 g\ st/100\ g\ sv$$

2. $$\frac{10{,}0 g_{st}}{50{,}0 g_{sv}} = \frac{10{,}0\ g_{st}}{60{,}0\ g_{sc}} = \frac{X\ g_{st}}{100\ g_{sc}}$$

X = 16,7 % m/m$_{sc}$

$m_{sc} = m_{st} + m_{sv}$

o bien: 60,0 g sc $\xrightarrow{contienen}$ 10,0 g st

100 g sc $\xrightarrow{contendrán}$ «X» g st

$n_{st} = \left(\frac{m}{M}\right)_{st}$

3. $$\frac{10{,}0 g_{st}}{50{,}0 g_{sv}} = \frac{0{,}0292\ mol_{st}}{50{,}0\ g_{sv}} = \frac{X\ mol_{st}}{1000\ g_{sv}}$$

X= 0,585 molal

- Para cambiar la relación : soluto / "masa de solución" a "volumen de solución" usaremos el dato de ρ de la solución

4. $$\frac{10{,}0 g_{st}}{50{,}0 g_{sv}} = \frac{10{,}0\ g_{st}}{60{,}0\ g_{sc}} = \frac{10{,}0\ g_{st}}{52{,}2\ cm_{sc}^{3}} = \boxed{\frac{X\ g_{st}}{100\ cm^{3}{}_{sc}}}$$

X=19,2 %m/V

$$\rho_{sc} = \frac{m_{sc}}{V_{sc}}$$

O bien:

60,0 gsc $\xrightarrow{contienen}$ 10,0 g st

1,15 gsc/cm³ $= \frac{60{,}0 g\ sc}{V cm^3}$

V= 52,2 cm³

52,2 cm³ $_{sc}$ $\xrightarrow{contienen}$ 10,0 g st

100 cm³ $_{sc}$ $\xrightarrow{contendrán}$ »X» g st

5.

$$n_{st} = \left(\frac{m}{M}\right)_{st}$$

$$\frac{10{,}0 g_{st}}{50{,}0 g_{sv}} = \frac{10{,}0\ g_{st}}{52{,}2\ cm3\ sc} = \frac{2{,}92x10^{-2} mol_{st}}{52{,}2\ cm^{3}{}_{sc}} = \boxed{\frac{X\ mol_{st}}{1000 cm^{3}{}_{sc}}}$$

X = 0,560 mol/dm³

O bien:

52,2 cm³ sc $\xrightarrow{contienen}$ 10,0 g st

$n_{st} = \frac{10{,}0\ g\ st}{342\ g mol^{-1}}$; n= 2,92x10⁻² mol

52,2 cm³ sc $\xrightarrow{contienen}$ 2,92x10⁻²mol st

1000 cm³ $\xrightarrow{contendrán}$ «X» mol st

ELECTROLITOS

Un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua forma una solución que conduce la corriente eléctrica.

Como vimos anteriormente, en el proceso de dilución de sustancias iónicas como el NaCl se producen partículas cargadas (iones hidratados)

$$NaCl\ (s) \xrightarrow{H_2O} Na^+\ (aq) + Cl^-(aq)$$

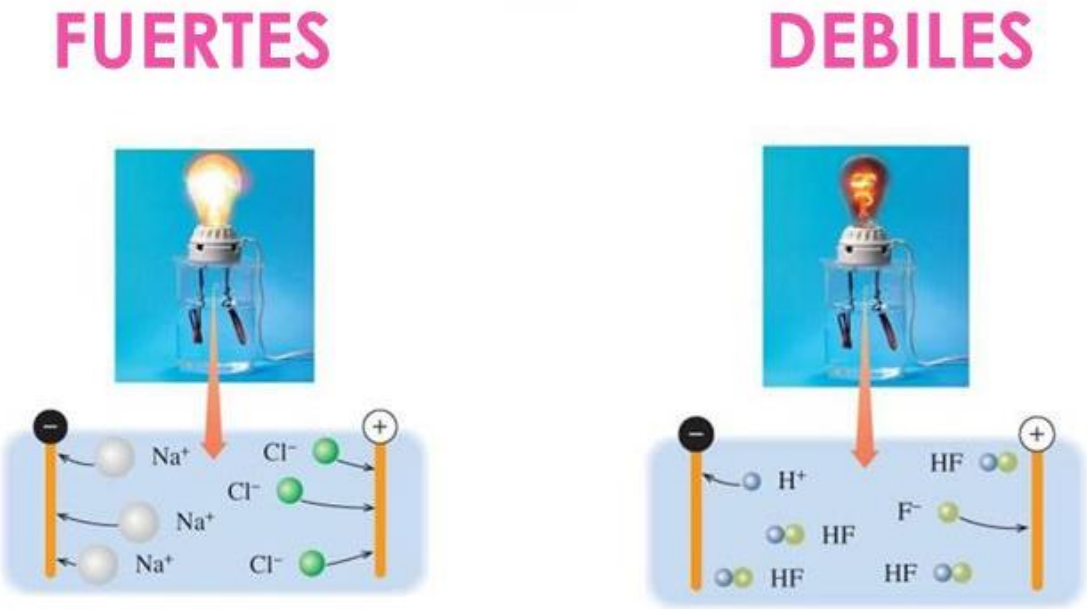
Algunos ácidos, como por ejemplo el HCl , también son electrolitos

$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+\ (aq) + Cl^-(aq)$$

ELECTROLITOS

Los electrolitos fuertes son aquellos que cuando se disuelven en agua se disocian completamente (ej. NaCl y HCl)

Los electrolitos débiles al disolverse en agua se disocian parcialmente (ej. HF)



La conducción de la corriente eléctrica a través de la solución es el resultado del movimiento de partículas cargadas

ELECTROLITOS FUERTES

Compuestos covalentes (algunos ácidos como HCl, HBr, HI, HNO_3, $HClO_4$) se ionizan en agua:

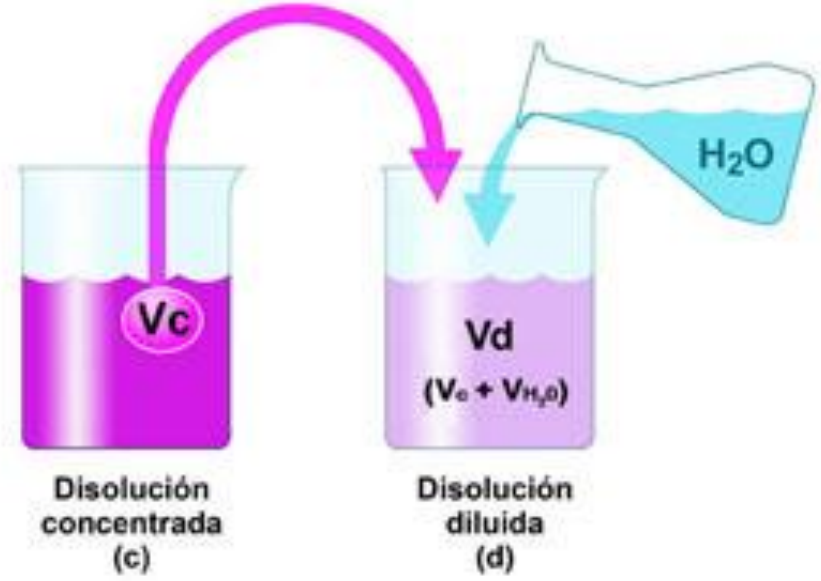
- $HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$

Compuestos iónicos (hidróxidos y sales) se disocian en su catión y anión en agua:

- $Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ NO_3^-$
- $K_2SO_3 \rightarrow 2\ K^+ + SO_3^{2-}$
- $KOH \rightarrow K^+ + OH^-$
- $Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2\ OH^-$

DILUCIÓN

Diluir significa agregar solvente a una solución a la que llamaremos "Solución concentrada" para obtener una solución de menor concentración, llamada "Solución diluida"



Al diluir una solución no varía la masa ni la cantidad de soluto

masa de soluto en la sc concentrada = masa de soluto en la sc diluida

moles de soluto en la sc concentrada = moles de soluto en la sc diluida

DILUCION

Cd < Cc Vd > Vd

H_2O

SOLUCIÓN CONCENTRADA (inicial)

mst (c)
msv (c)
msc (c)

SOLUCIÓN DILUIDA (final)

mst(d) = mst(c)
msv(d) > msv(c)
msc(d) > msc(c)

$$(\%m/V)_c \times V_c = (\%m/V)_d \times V_d$$

$$M_c \times V_c = M_d \times V_d$$

- *Ejemplo:* **Se dispone de 2,00 L de una solución de azúcar (sacarosa) 1,20 *M*. ¿Qué volumen de agua debe agregarse a dicha solución para obtener una solución de sacarosa 0,40 *M*?**

Resolución:

- **Solución concentrada:** **Solución diluida:**
- **Cc= 1,20 M** **Cd = 0,40 M**
- **Vc = 2,00 L** **Vd = incógnita**

Sabemos que la cantidad de soluto en la solución diluida es el mismo que en la solución concentrada.

En 1,00 L de solución concentrada hay 1,20 moles de soluto

En 2,00 L de solución concentrada hay:

x= 2,00 L x 1,20 mol /1,00 L **x = 2,40 moles de soluto**

Para hallar Vd debemos calcular en que volumen de la solución diluida hay 2,40 moles de soluto:

0,40 moles de soluto en 1,00 L de solución diluida

2,40 moles de soluto en x = 2,40 mol x 1,00 L /0,40 L **x= Vd= 6,00 L**

Si partimos de 2,00 L y queremos preparar 6,00 L de la solución diluida, debemos agregar 4,00 L de agua.

BIBLIOGRAFÍA

- QUÍMICA BÁSICA. Di Risio, C; Roverano,M ; Vazquez, I. 6ta edición. Ed. CCC Educando, Buenos Aires, 2018
- QUÍMICA GENERAL, Principios esenciales. Chang, R, 10º edición. Edit. Mc Graw Hill Iberoamericana.
- Guía de estudio y ejercicios de QUÍMICA, UBA, CBC, cátedra Di Risio de Química 2020.
- Material consultado de diversas páginas web.
- Algunas imágenes provienen de sitios web.